

FILTROS E CONSULTAS

Para Ciência de Dados

Unifor

AULA - 7

Objetivos da Aula

Filtro Simples

Selecionar linhas com operadores de comparacao: `>`, `<`, `==`, `!=` e `>=`.

Operadores Logicos

Combinar condicoes com AND (`&`), OR (`|`) e NOT (`~`) de forma correta e segura.

Metodo .query()

Usar a sintaxe legivel e compacta do `.query()` para filtrar como em SQL.

Filtrar Strings

Usar `.str.contains()`, `.str.startswith()` e outros filtros em colunas de texto.

Filtrar com .isin()

Selecionar linhas cujo valor pertence a uma lista de opções.

Parte Pratica

Aplicar todos os filtros em um exemplo real, combinando multiplos criterios.

Filtros em Pandas — Boolean Indexing

O que são filtros?

- Seleccionam linhas com base em condições.
- Retornam só as linhas onde a condição é True.
- Usam operadores: >, <, ==, !=, >=, <=

Sintaxe básica:

```
df[ df['coluna'] operador valor ]
```

Pandas avalia a condição linha por linha e gera uma 'mascara' de True/False para filtrar o DataFrame.

Exemplos práticos:

Numerico — maior que

```
df[df['idade'] > 25]
```

Numerico — maior ou igual

```
df[df['salario'] >= 3000]
```

Texto — igual a

```
df[df['cidade'] == 'Fortaleza']
```

Texto — diferente de

```
df[df['cargo'] != 'Estagiario']
```

Operadores Lógicos



AND

Ambas as condições devem ser verdadeiras

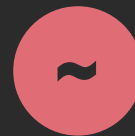
```
df[(df['idade'] > 25) &
    (df['cidade'] ==
     'Natal')]
```



OR

Pelo menos uma condição deve ser verdadeira

```
df[(df['cidade'] ==
     'Fortaleza') ||
    (df['cidade'] ==
     'Recife')]
```



NOT

Inverte a condição — retorna o oposto

```
df[~(df['cidade'] ==
     'Fortaleza')]
```

Todos, exceto Fortaleza

Atenção:

Sempre coloque cada condição entre parênteses ao usar & ou |.

Correto: `df[(df['a'] > 1) & (df['b'] < 5)]` Errado: `df[df['a'] > 1 & df['b'] < 5]`

Múltiplas Condições na Prática

1. Carregar os dados

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('funcionarios.csv')
```

2. Condição AND (&)

```
# Idade > 25 E cidade Fortaleza
df[(df['idade'] > 25) &
    (df['cidade'] == 'Fortaleza')]
```

3. Condição OR (|)

```
# Salario alto OU cargo Gerente
df[(df['salario'] > 5000) |
    (df['cargo'] == 'Gerente')]
```

4. Três ou mais condições

```
# Adultos ativos com salario > 2000
df[(df['idade'] >= 18) &
    (df['ativo'] == True) &
    (df['salario'] > 2000)]
```

Dica:

Para condições longas, salve cada máscara em uma variável antes de combinar:

```
mask1 = df['idade'] > 25    mask2 = df['cidade'] == 'Fortaleza'    df[mask1 & mask2]
```

Metodo .query() e Filtros de Texto

Metodo .query()

Sintaxe mais legível — similar ao SQL:

```
# Equivalente a:  
# df[(df['idade']>25) &  
(df['cidade']=='Fortaleza')]  
df.query('idade > 25 and cidade ==  
"Fortaleza"')
```

Usando variáveis com @:

```
idade_min = 25  
df.query('idade > @idade_min')
```

Suporta: and, or, not (em ingles)

Filtros de String (.str)

`.str.contains('texto')`

Contem o texto

```
df[df['nome'].str.contains('Silva')]
```

`.str.startswith('x')`

Comeca com

```
df[df['cidade'].str.startswith('For')]
```

`.isin(['v1', 'v2'])`

Valor esta na lista

```
cidades = ['Fortaleza', 'Recife']  
df[df['cidade'].isin(cidades)]
```

Parte Prática — Aplicando os Filtros

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('funcionarios.csv')

# Filtro simples
df[df['idade'] > 25]

# Multiplas condicoes (AND)
df[(df['idade'] > 25) & (df['cidade'] == 'Fortaleza')]

# Usando .query()
df.query('idade > 25 and cidade == "Fortaleza"')

# Filtro de string
df[df['nome'].str.contains('Silva', case=False, na=False)]

# Filtro por lista
df[df['cidade'].isin(['Fortaleza', 'Recife', 'Natal'])]

# Combinando tudo
df.query('idade > 18 and salario >= 2000').query('cidade != "Natal"')
```

Questao — Aula 7



Dado o DataFrame df com as colunas 'idade' e 'cidade', qual código retorna corretamente os registros com idade maior que 25 E cidade igual a 'Fortaleza'?

A

```
df[df['idade'] > 25, df['cidade'] == 'Fortaleza']
```

B

```
df[(df['idade'] > 25) & (df['cidade'] == 'Fortaleza')]
```

C

```
df[df['idade'] > 25 and df['cidade'] == 'Fortaleza']
```

D

```
df[df['idade'] > 25 || df['cidade'] == 'Fortaleza']
```